

训过程、系统支持人员的技术水平、企业是否愿意改变等。

4. 应用软件评价

应用软件评价可以分为系统级和部件级。系统级评价把整个系统看作不可分割的“原子”，评价时不考虑系统的任何部分；部件级评价关注系统的每个子系统，考虑每个子系统的特征，包括复杂性、数据、文档、外部依赖性、合法性、维护记录、大小和安全性等指标。

5. 分析评价结果

评价活动将产生硬件、支撑软件、企业 IT 基础设施和应用软件的特征值矩阵。这些特征值体现了遗留系统当前的技术因素，其加权平均值代表了系统的技术水平，计算公式如下：

$$OR = (P_1ORH + P_2ORS + P_3OAF + P_4ORA) / 4$$

其中，ORH 是硬件的评价值，ORS 是支撑软件的评价值，OAF 是企业 IT 基础设施的评价值，ORA 是应用软件的评价值， $P_i (1 \leq i \leq 4)$ 分别是它们的加权系数，即第 i 个评价值对遗留系统的影响因子。把对技术水平的全面评价结果与业务评价进行比较，可以为系统演化提供第一手的资料。具体方法是按照业务评价分和技术水平分的情况，把评价结果分为 4 种类型，如图 15-3 所示。

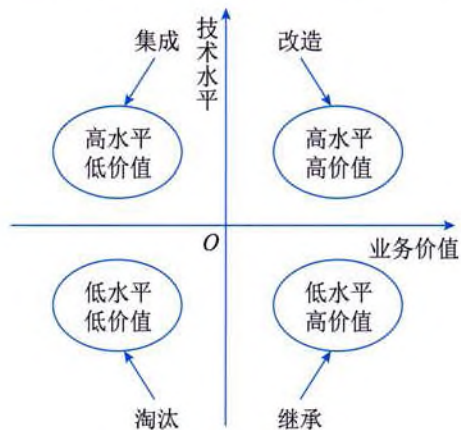


图 15-3 评价结果分析

15.6.2 遗留系统的演化

在图 15-3 中，把对遗留系统的评价结果分列在坐标的 4 个象限内。对处在不同象限的遗留系统采取不同策略加以演化。

1. 淘汰策略

第三象限为低水平、低价值区，即遗留系统的技术含量较低，且具有较低的业务价值。对这种遗留系统的演化策略为淘汰，即全面重新开发新的系统以代替遗留系统。完全淘汰是一种极端性策略，一般是企业的业务产生了根本变化，遗留系统已经基本上不再适应企业运作的需要；或者是遗留系统的维护人员、维护文档资料都丢失了。经过评价，发现将遗留系统完全淘汰，开发全新的系统比改造旧系统从成本上考虑更合算。

对遗留系统的完全淘汰是企业资源的根本浪费，系统分析师应该善于“变废为宝”，通过对遗留系统功能的理解和借鉴，可以帮助设计新系统，降低新系统开发的风险。

2. 继承策略

第四象限为低水平、高价值区，即遗留系统的技术含量较低，已经不能满足企业运作的功能或性能要求，但具有较高的商业价值，目前企业的业务尚紧密依赖该系统。这种遗留系统的演化策略称为继承。在开发新系统时，需要完全兼容遗留系统的功能模型和数据模型。为了保证业务的连续性，新老系统必须并行运行一段时间，再逐渐切换到新系统上运行。

3. 改造策略

第一象限为高水平、高价值区，即遗留系统的技术含量较高，本身还有极大的生命力。系统具有较高的业务价值，基本上能够满足企业业务运作和决策支持的需要。这种系统可能建成的时间还很短，这种遗留系统的演化策略称为改造。

改造包括系统功能的增强和数据模型的改造两个方面。系统功能的增强是指在原有系统的基础上增加新的应用要求，对遗留系统本身不做改变；数据模型的改造是指将遗留系统的旧的数据模型向新的数据模型的转化。

4. 集成策略

第二象限为高水平、低价值区，即遗留系统的技术含量较高，但其业务价值较低，可能只完成某个部门（或子公司）的业务管理。这种系统在各自的局部领域里工作良好，但对于整个企业来说，存在多个这样的系统，不同的系统基于不同的平台、不同的数据模型，形成了一个信息孤岛。对这种遗留系统的演化策略称为集成。有关企业应用集成的知识见 6.8 节。

要注意的是，本节所介绍的遗留系统演化策略具有通用性。在实际工程项目中，遇到处理遗留系统的问题时，要具体情况具体分析，选择最佳的演化策略，既要保护用户的已有投资，又要保证系统能满足用户当前（甚至未来）的需求，且具有一定的先进性。

15.7 新旧系统转换

当新系统开发完毕投入运行，要取代现有系统时，就要进行系统转换。系统转换是指运用某种方式，由现有系统的工作方式向新系统工作方式的转换过程，也是系统设备、数据、人员等的转换过程。在系统转换时，必须协调新旧系统之间的关系，否则将造成紊乱与中断，从而导致一定的经济损失。在系统转换过程中，需要考虑多个方面的问题，包括成本、风险、应急措施和人员的培训等。

在系统转换与交接之前，需要做好一些准备工作，包括数据准备、系统文档准备、人员培训和设备安装，以及系统试运行。系统试运行是指在系统没有正式转换之前所进行的试验运行，它是系统调试工作的延续。系统试运行时要输入各种真实数据，记录系统运行状况和产生的数据，比较现有系统与新系统输出的结果，同时对新系统的操作方式进行考查，测试系统运行、响应速度等性能指标。